

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

IT-402-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Computer Architecture

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is meant by the 'Stored program' concept? Draw a diagram of Von Neumann architecture and explain briefly.
स्टोर्ड प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं? Von Neumann architecture का एक चित्र बनाइए और संक्षेप में समझाइए।
b) Explain all three types of Shift micro-operation.
सभी तीनों प्रकार के शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन को समझाइए।
2. a) Explain all the CPU registers with their size and functions.
सभी CPU रजिस्टर्स को इनके साइज एवं फंक्शन के साथ समझाइए।
b) List the advantages of multi bus organization.
मल्टीबस संगठन के फायदे सूचीबद्ध करें।

IT-402-CBGS

PTO

[2]

3. a) How the selection of address is done in control memory?
नियंत्रण मेमोरी में किये गये पते का चयन कैसे किया जाता है?
- b) Add the number in binary using floating point addition.
फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन को concept use करके निम्न नम्बर को जोड़ें।
- i) $(.85)_{10}$ and $(.150)_{10}$
- ii) $(.4375)_{10}$ and $(.55)_{10}$
4. a) Explain signed-magnitude, signed 1's and 2's complement representations of negative numbers.
साइनड मैग्निट्यूड, साइनड 1's एवं 2's complement नेगेटिव नम्बर के लिए समझाइए।
- b) Differentiate hardwired and microprogrammed control units.
हार्डवाइर्ड एवं माइक्रोप्रोग्रामड कंट्रोल में अंतर कीजिए।
5. a) What is zero, one, two and three address instructions?
जीरो, वन, टू एवं थ्री एड्रेस इन्स्ट्रक्शन क्या है?
- b) Briefly explain all the addressing modes of computer instruction.
कम्प्यूटर इन्स्ट्रक्शन के सभी एड्रेसिंग मोड को संक्षेप में समझाइए।
6. a) Differentiate between secondary memory and primary memory.
सेकण्डरी मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी में अंतर समझाइए।
- b) What is Cache Memory? Explain the types of mapping procedures.
केश मेमोरी क्या है? मैपिंग प्रोसिजर के प्रकार समझाइए।

[3]

7. a) What is Multiprocessor? Explain the characteristics of multiprocessors.

मल्टीप्रोसेसर क्या है? मल्टीप्रोसेसर की विशेषताएं समझाइए।

- b) Explain arithmetic pipelining.

एरिथमेटिक पाइपलाइनिंग को समझाइए।

8. Write a short note (any two)

संक्षिप्त नोट लिखिये। (किन्हीं दो)

i) TLB

ii) DMA

iii) Virtual memory
